

PRD (Product Requirements Document)

Sistem Absensi Klinik Berbasis Lokasi (GPS)

Versi: 1.0 Tanggal: 17 Juni 2026 Status: Draft

1. Latar Belakang & Tujuan

Klinik membutuhkan sistem absensi digital untuk menggantikan absensi manual (kertas/buku), dengan validasi lokasi berbasis GPS agar karyawan hanya bisa absen ketika berada di area klinik. Sistem ini juga menyediakan pengelolaan izin/cuti, jadwal kerja yang fleksibel per hari, serta laporan kehadiran yang bisa diekspor.

Tujuan utama:

- Memastikan karyawan absen secara fisik di lokasi klinik (anti-fraud lokasi).
- Mempermudah Admin/HR dalam merekap kehadiran dan mengelola pengajuan izin/cuti.
- Menyediakan akses yang mudah melalui PWA (installable, bisa dipakai semi-offline) tanpa perlu publish ke App Store/Play Store.

2. Target Pengguna & Role

Role	Deskripsi	Akses Utama
Karyawan	Staf klinik (perawat, dokter, admin klinik, dll)	Registrasi akun, absen masuk/keluar, lihat riwayat absensi sendiri, ajukan izin/cuti, lihat status pengajuan
Admin/HR	Pengelola data kepegawaian dan kehadiran	Approve registrasi karyawan, kelola data karyawan, atur jam kerja, atur lokasi & radius klinik, approve/reject izin-cuti, lihat & export laporan kehadiran, kirim notifikasi

Catatan: Sistem ini dirancang untuk **single-location** (1 klinik). Tidak ada konsep multi-cabang di versi ini.

3. Tech Stack

Komponen	Teknologi
Framework	Next.js (App Router) — full-stack, frontend + API Routes dalam satu project
Database	MySQL
ORM	Prisma
Autentikasi	NextAuth.js
Peta/Lokasi	Leaflet.js (OpenStreetMap tiles)
PWA	next-pwa (atau setara), installable + offline cache
Notifikasi	Web Push Notification (Push API + Service Worker)
Hosting	Self-hosted (VPS)
Export Laporan	Excel (.xlsx) & PDF

4. Fitur & Requirement Fungsional

4.1 Autentikasi & Registrasi

- Karyawan melakukan **registrasi mandiri** (self-register) dengan mengisi data diri (nama, email, no. HP, password, dll).
- Akun karyawan berstatus "**Pending**" setelah registrasi dan **tidak bisa login/absen** sampai disetujui Admin.
- Admin menerima notifikasi/daftar permintaan registrasi baru, dapat **Approve** atau **Reject**.
- Setelah di-approve, status akun menjadi "**Active**" dan karyawan bisa login.
- Login menggunakan NextAuth.js (credentials provider: email + password, hashing dengan bcrypt/argon2).
- Role-based access control (RBAC): Karyawan vs Admin diarahkan ke dashboard berbeda sesuai role.

4.2 Manajemen Lokasi Klinik

- Admin mengatur **titik koordinat klinik** (latitude, longitude) melalui peta interaktif

(Leaflet) — klik di peta atau cari alamat untuk menentukan titik pusat.

- Admin mengatur **radius toleransi absen** (dalam meter), nilai ini dapat diubah kapan saja oleh Admin.
- Sistem hanya menyimpan **satu titik lokasi klinik** (karena single-location).

4.3 Absensi (Check-in / Check-out)

- Karyawan melakukan absen masuk dan absen keluar dari halaman absensi.
- Saat absen, browser meminta izin akses GPS (Geolocation API).
- Sistem menghitung jarak antara koordinat karyawan saat itu dengan titik koordinat klinik (formula Haversine).
- **Validasi:**
 - Jika jarak $\leq$ radius yang ditentukan Admin $\rightarrow$ absen **berhasil**, tersimpan dengan timestamp + koordinat.
 - Jika jarak $>$ radius $\rightarrow$ absen **ditolak**, sistem menampilkan pesan error beserta estimasi jarak dari klinik.
- Setiap record absensi menyimpan: waktu, koordinat karyawan, jarak dari klinik, status (tepat waktu/terlambat).
- Karyawan hanya bisa melakukan 1x check-in dan 1x check-out per hari (kecuali diatur lain oleh Admin).

4.4 Jadwal & Jam Kerja

- Admin dapat mengatur **jadwal kerja mingguan** yang berlaku untuk seluruh karyawan, dengan jam masuk & jam keluar berbeda per hari. Contoh default:

Hari	Jam Masuk	Jam Keluar
Senin-Kamis	07:00	14:00
Jumat	07:00	11:00
Sabtu	07:00	12:30
Minggu	— (libur)	—

- Jadwal ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Admin melalui halaman pengaturan jadwal.
- *(Catatan untuk pengembangan lanjutan/opsional, di luar versi 1.0: jadwal per-individu/per-jabatan jika suatu saat dibutuhkan.)*

4.5 Status Keterlambatan

- Status absen otomatis ditandai:
 - **Tepat Waktu** — check-in dilakukan pada atau sebelum jam masuk sesuai jadwal hari itu.
 - **Terlambat** — check-in dilakukan setelah jam masuk (tanpa toleransi waktu di versi 1.0; perhitungan langsung berdasarkan selisih waktu).
- Sistem mencatat **durasi keterlambatan** (dalam menit) untuk keperluan laporan.

4.6 Pengajuan Izin/Cuti

- Karyawan dapat mengajukan izin/cuti melalui form, dengan data: jenis (izin/sakit/cuti), tanggal mulai, tanggal akhir, alasan/keterangan, dan opsional lampiran (foto surat dokter, dll).
- Status pengajuan: **Pending → Approved/Rejected** oleh Admin.
- Karyawan dapat melihat riwayat & status pengajuannya sendiri.
- Admin dapat melihat seluruh pengajuan, memberi catatan/alasan saat reject, dan riwayat keputusan.
- Tanggal yang disetujui sebagai izin/cuti tidak dihitung sebagai alpha/tidak hadir dalam laporan kehadiran.

4.7 Laporan & Export

- Admin dapat melihat rekap kehadiran dengan filter: per karyawan, rentang tanggal, status (hadir/terlambat/izin/alpha).
- Laporan menampilkan ringkasan: total hadir, total terlambat, total izin/cuti, total alpha, per karyawan.
- Export laporan dalam format **Excel (.xlsx)** dan **PDF**.
- Karyawan juga dapat melihat & mengunduh riwayat kehadiran pribadinya sendiri.

4.8 Notifikasi (Push Notification via PWA)

- Sistem mengirim **push notification** untuk:
 - Reminder absen masuk (mendekati/saat jam masuk sesuai jadwal hari itu).
 - Reminder absen keluar (mendekati/saat jam keluar sesuai jadwal).
 - Hasil approval/reject pengajuan izin-cuti (ke karyawan).
 - Notifikasi ada registrasi/pengajuan baru yang perlu ditindak (ke Admin).
- Menggunakan Web Push API + Service Worker (memerlukan persetujuan izin notifikasi dari pengguna di browser).

4.9 PWA (Progressive Web App)

- Aplikasi dapat **diinstall** ke home screen (Add to Home Screen) di Android/iOS/Desktop.
 - Memiliki **App Manifest** (nama, icon, theme color, dll).
 - **Service Worker** untuk caching aset statis (HTML/CSS/JS) dan halaman yang sudah pernah dibuka, sehingga UI tetap bisa dimuat dalam kondisi koneksi lemah/offline.
 - Aksi yang membutuhkan koneksi (absen, submit izin) akan menunggu/menampilkan pesan jika offline; idealnya request absen di-queue dan otomatis terkirim saat koneksi kembali tersedia (*detail strategi offline-sync dapat difinalisasi saat tahap teknis*).
-

5. Alur Pengguna (User Flow Ringkas)

Karyawan baru:

1. Buka aplikasi → klik "Daftar" → isi data diri → submit.
2. Status akun "Pending" → menunggu approval Admin.
3. Setelah disetujui, menerima notifikasi → login.

Absen harian:

1. Karyawan login → buka halaman "Absen".
2. Klik "Absen Masuk" → browser minta izin lokasi → sistem cek jarak ke klinik.
3. Jika dalam radius → absen tersukses & tersimpan, status (tepat waktu/terlambat) langsung muncul.
4. Di akhir jam kerja, karyawan klik "Absen Keluar" dengan validasi lokasi yang sama.

Pengajuan izin:

1. Karyawan buka menu "Izin/Cuti" → isi form → submit.
2. Admin menerima notifikasi → review → approve/reject.
3. Karyawan menerima notifikasi hasil keputusan.

Admin mengelola laporan:

1. Admin buka menu "Laporan" → pilih filter (karyawan/tanggal).
 2. Lihat rekap → klik export → pilih format Excel/PDF → unduh.
-

6. Skema Data (Awal/Tinggi-Level)

Skema final akan dituangkan sebagai Prisma schema saat tahap development. Berikut entitas inti:

- **User** (id, nama, email, password_hash, no_hp, role [karyawan/admin], status [pending/active/rejected], created_at)
 - **ClinicSetting** (id, latitude, longitude, radius_meter, nama_klinik)
 - **WorkSchedule** (id, hari [senin..minggu], jam_masuk, jam_keluar, is_libur)
 - **Attendance** (id, user_id, tanggal, waktu_checkin, lat_checkin, lng_checkin, waktu_checkout, lat_checkout, lng_checkout, status [tepat_waktu/terlambat], menit_terlambat)
 - **LeaveRequest** (id, user_id, jenis [izin/sakit/cuti], tanggal_mulai, tanggal_akhir, alasan, lampiran_url, status [pending/approved/rejected], catatan_admin, reviewed_by, reviewed_at)
 - **PushSubscription** (id, user_id, endpoint, keys) — untuk menyimpan subscription Web Push per device karyawan.
-

7. Requirement Non-Fungsional

- **Keamanan:** Password di-hash (bcrypt/argon2), validasi sisi server untuk semua input, proteksi route berdasarkan role (middleware Next.js), HTTPS wajib di production (untuk Geolocation API & Push API yang memang mensyaratkan secure context).
 - **Akurasi Lokasi:** Mengandalkan akurasi GPS perangkat karyawan; perlu mempertimbangkan toleransi akurasi GPS (accuracy radius) bawaan browser saat validasi.
 - **Performa:** Halaman absen harus ringan & cepat dimuat (mengingat dipakai setiap hari, idealnya < 2 detik di koneksi 3G/4G biasa).
 - **Ketersediaan:** Karena self-hosted di VPS, perlu strategi backup database (MySQL dump terjadwal) dan monitoring uptime dasar.
 - **Skalabilitas:** Dirancang untuk skala 1 klinik (puluhan karyawan); arsitektur tetap modular agar mudah dikembangkan ke multi-klinik di masa depan bila diperlukan.
 - **Kompatibilitas:** PWA harus berjalan baik di Chrome/Safari Android & iOS (perhatikan perbedaan dukungan PWA/Push Notification di iOS Safari, yang masih punya beberapa batasan).
-

8. Batasan & Asumsi (Out of Scope untuk v1.0)

- Tidak ada fitur multi-cabang/multi-klinik.
 - Tidak ada validasi tambahan seperti foto selfie atau QR code saat absen (hanya GPS).
 - Tidak ada integrasi payroll/penggajian.
 - Tidak ada toleransi waktu keterlambatan (grace period) — keterlambatan dihitung langsung dari jam masuk yang ditentukan.
 - Tidak direncanakan publish ke Google Play/App Store (cukup PWA dari browser).
-

9. Pertanyaan/Hal yang Masih Perlu Difinalisasi

Beberapa keputusan kecil yang sebaiknya didiskusikan lagi sebelum/saat development:

1. Apakah dibutuhkan **grace period** (toleransi beberapa menit) sebelum status "Terlambat" diterapkan? (saat ini diasumsikan tidak ada toleransi)
 2. Bagaimana strategi **offline-sync** untuk aksi absen jika sinyal benar-benar hilang saat di lokasi klinik (auto-retry, queue, atau wajib online)?
 3. Apakah karyawan yang resign/nonaktif perlu fitur "deactivate" (bukan hapus) agar histori datanya tetap ada?
 4. Apakah dibutuhkan halaman dashboard ringkas (statistik) untuk Admin di halaman utama, atau cukup halaman laporan saja?
-

10. Milestone/Tahapan Pengembangan (Saran)

Fase	Cakupan
1	Setup project (Next.js, Prisma, MySQL, NextAuth) + skema database
2	Autentikasi & registrasi + approval Admin
3	Manajemen lokasi klinik (Leaflet) + jadwal kerja
4	Fitur absensi (check-in/out + validasi GPS + status terlambat)
5	Pengajuan izin/cuti + approval flow
6	Laporan & export (Excel/PDF)
7	PWA (manifest, service worker, offline cache) + Push Notification
8	Testing, hardening keamanan, deployment ke VPS

Dokumen ini adalah draft awal dan dapat berkembang seiring diskusi lebih lanjut dengan tim/stakeholder.